

Trasformata Discreta di Fourier (DFT) - Esercitazione 5

Autore: Wiliam Eduard Muller

Matricola: 1193991

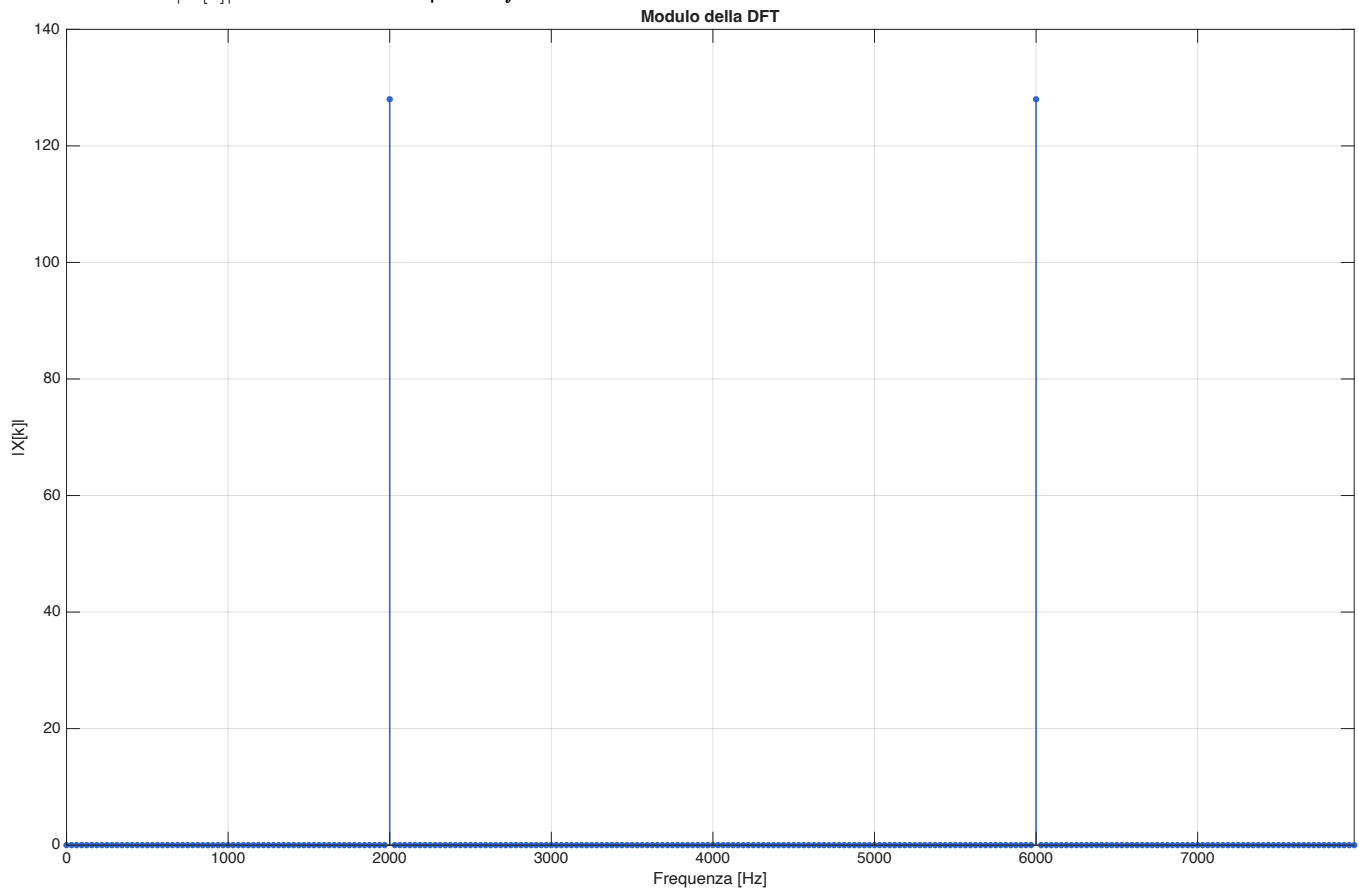
Mail: wiliameduard.muller@studio.unibo.it

I plot sono inclusi nel report e disponibili come file separati (`exercise1_plot.pdf` , `exercise2_plot.pdf` , `homework_plot.pdf`).

Parte 1

Si veda l'allegato `exercise1.c` per il codice sorgente.

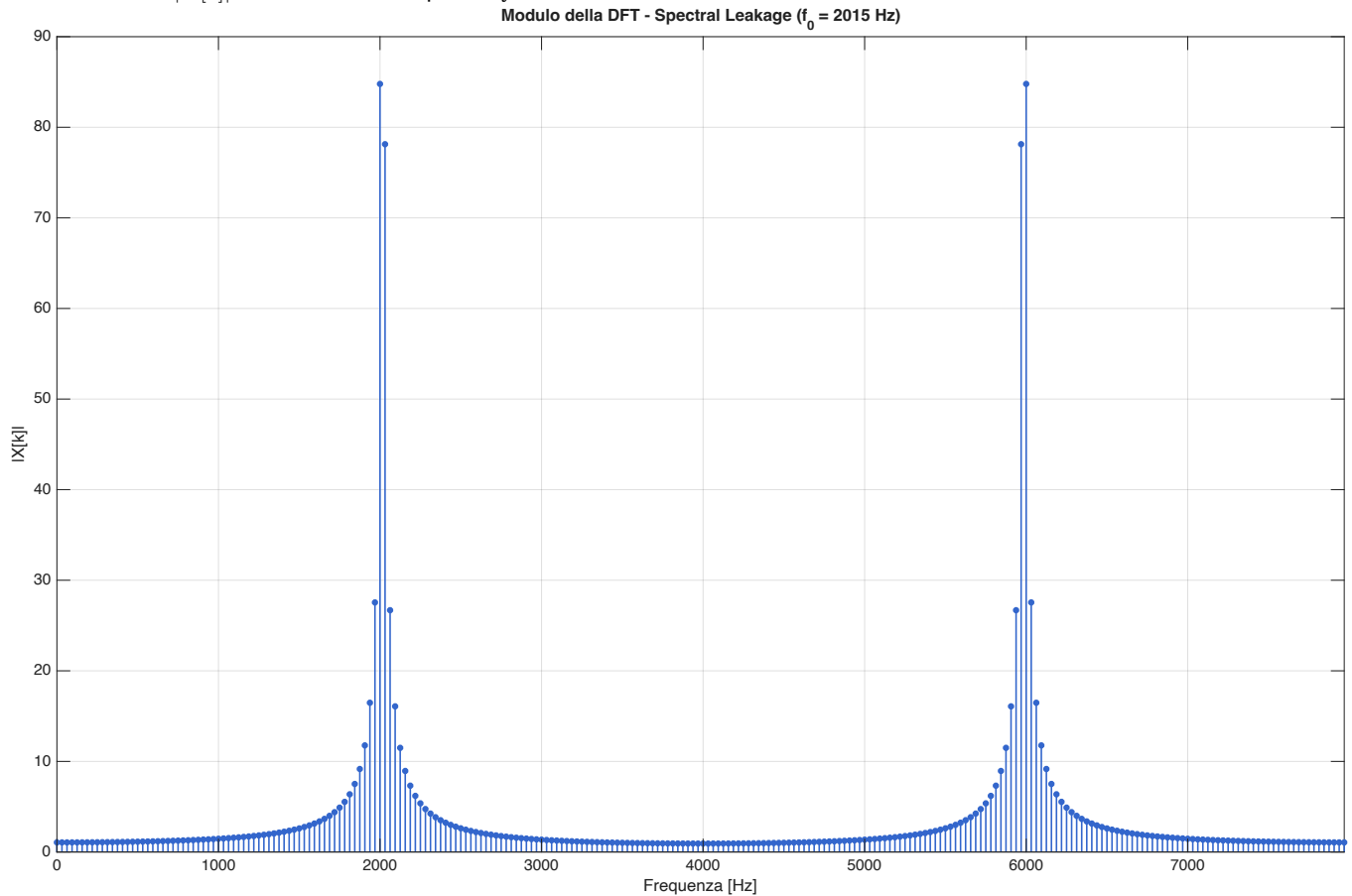
Plot del modulo $|X[k]|$ al variare della frequenza f :



Parte 2

Si veda l'allegato `exercise2.c` per il codice sorgente.

Plot del modulo $|X[k]|$ al variare della frequenza f :



Si osserva il fenomeno dello "spectral leakage", ovvero la distribuzione dell'energia in frequenze adiacenti rispetto ai picchi, dovuto all'utilizzo di una frequenza $f_0 = 2015$ Hz che non coincide con una della DTF ($k \cdot \Delta f$) (a differenza del `exercise1.c` dove si usava $f_0 = 2000$ Hz in modo da produrre solo 2 picchi)

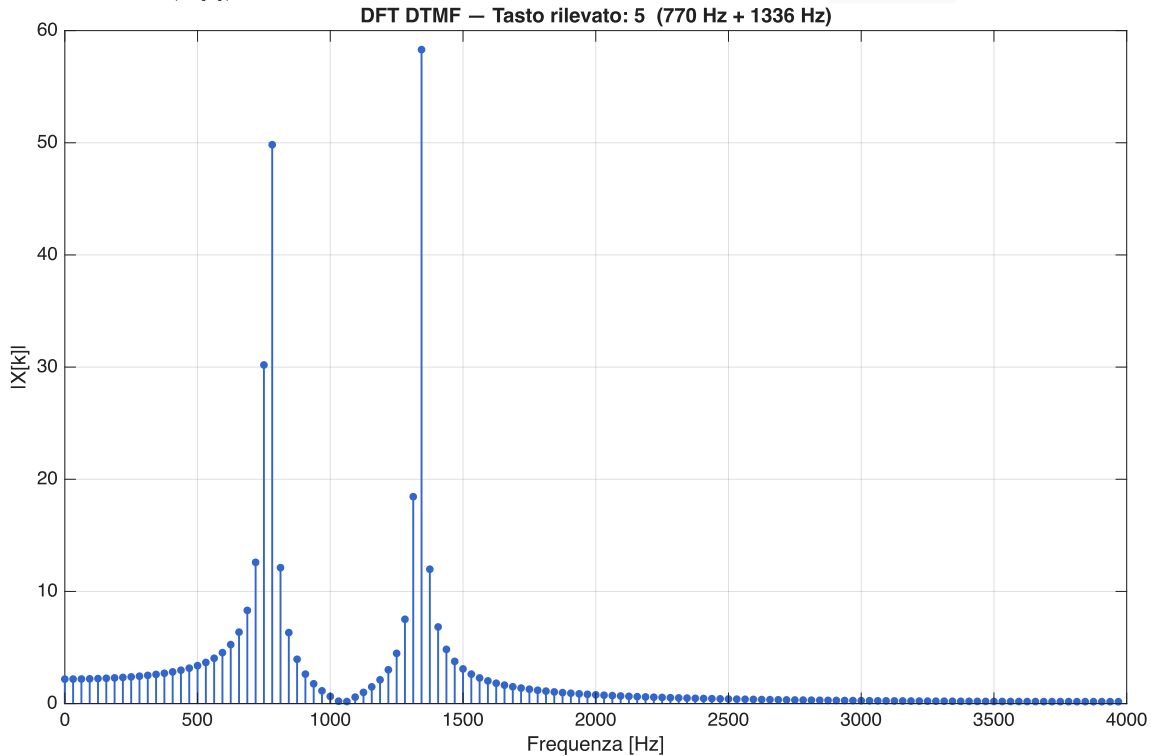
Homework

Se si aumentato il numero di campioni N , la risoluzione in frequenza $\Delta f = F_s/N$ diminuisce e l'approssimazione sarà migliore. Infatti per $N = 256$, le frequenze dei bin non corrispondono perfettamente a quelle indicate in tabella (seppur questo non incida nel risultato, infatti tutti i passaggi sono stati eseguiti con lo stesso N).

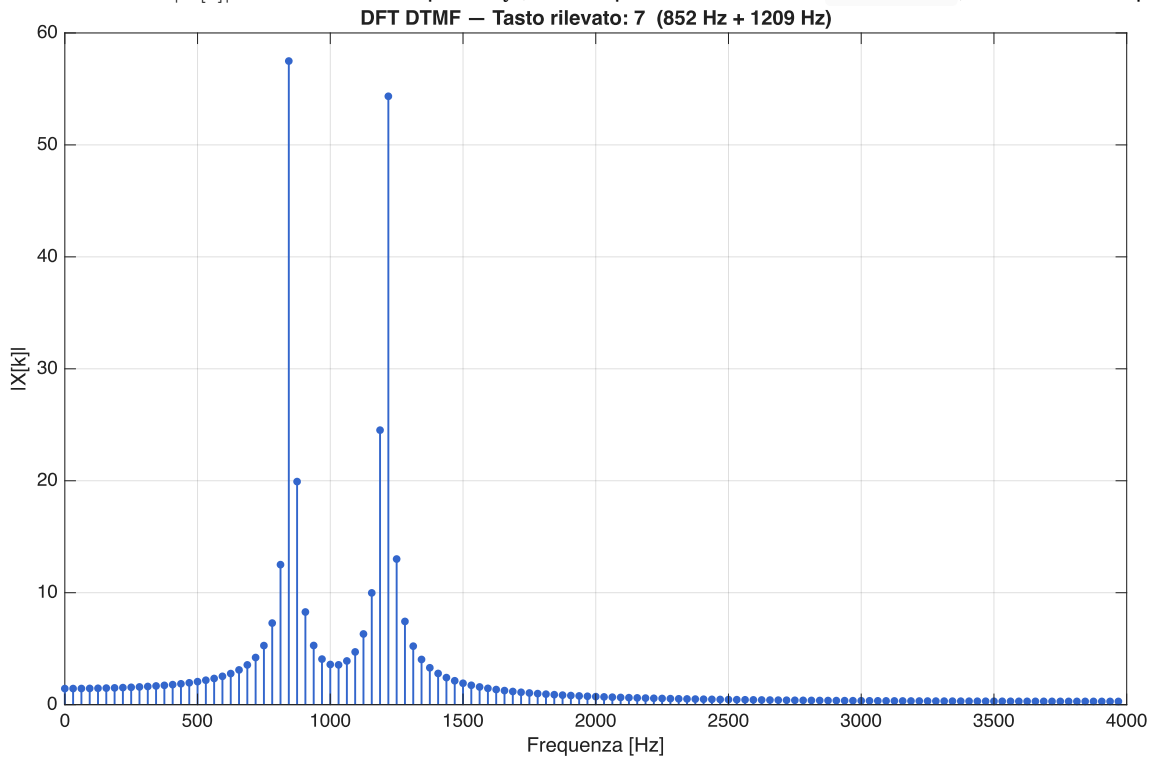
Inoltre è stata eseguita la parte facoltativa per la quale, direttamente nel codice C, viene rilevato il tasto corrispondente al segnale fornito.

Si veda l'allegato `homework.c` per il codice sorgente.

Plot del modulo $|X[k]|$ al variare della frequenza f , dai campioni ottenuti dal file `dtmf_1.wav`, il cui tasto corrispondente è il 5:



Plot del modulo $|X[k]|$ al variare della frequenza f , dai campioni ottenuti dal file `dtmf_2.wav`, il cui tasto corrispondente è il 7:



Plot del modulo $|X[k]|$ al variare della frequenza f , dai campioni ottenuti dal file `dtmf_3.wav`, il cui tasto corrispondente è il #.

DFT DTMF — Tasto rilevato: # (941 Hz + 1477 Hz)

